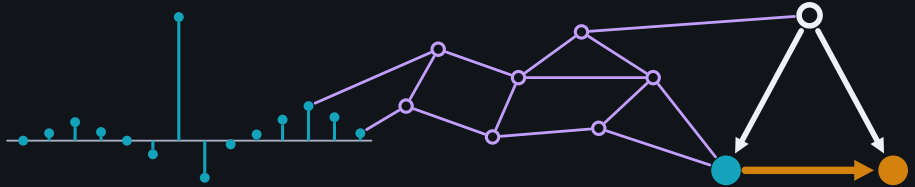
Imágenes médicas: ver el cuerpo como dato

Del píxel a la pregunta causal

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
5 de noviembre de 2026



Del cuerpo a la matriz



Una imagen médica es una medición

- Cada píxel guarda **un número**, no un color
- Qué mide ese número depende de la modalidad:
  - **TC**: atenuación de los rayos X, en unidades Hounsfield (UH)
  - **RM**: señal relativa, sin unidades absolutas
  - **Ecografía**: intensidad de los ecos
- El equipo, el protocolo y la reconstrucción también quedan en el número

Los mismos píxeles, como números

Corte (ventana de cerebro)



Los mismos píxeles: números en UH

3	8	31	38	31	32	30	33
5	0	6	34	29	42	27	42
16	1	-1	33	36	36	34	32
6	-1	7	37	37	31	38	32
8	-2	5	32	33	38	41	30
11	7	6	4	28	32	31	37
10	1	1	-2	28	37	37	34
7	7	3	11	33	35	31	32

Fantoma sintético de Shepp-Logan en UH aproximadas.

El número tiene unidades

Tejido	UH aproximadas
Aire	−1000
Agua	0
Cerebro	30 a 45
Hueso cortical	700 a más de 1000

- Con `PixelSpacing` del encabezado DICOM, las distancias van en **milímetros**

La ventana cambia lo que vemos

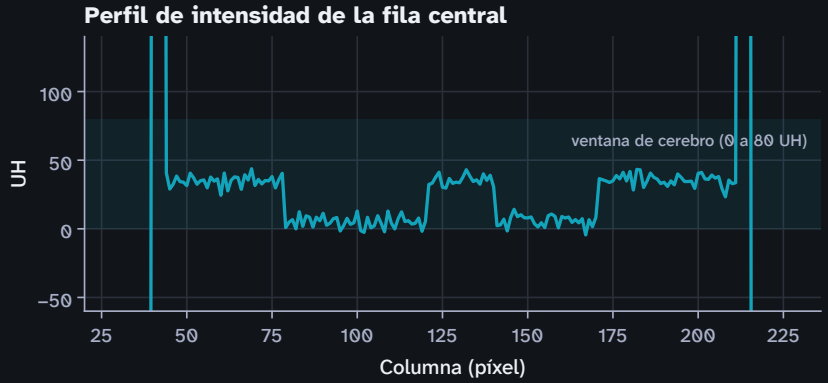
$$g = \text{mín}\left(1, \text{máx}\left(0, \frac{\text{UH} - (L - W/2)}{W}\right)\right)$$

- La pantalla tiene 256 grises; el rango de la TC, más de 4000 UH
- La ventana W y el nivel L deciden qué parte se ve, no cambian el dato

Leer la imagen como dato



Una fila de la imagen es una señal



Perfil de intensidad: la misma herramienta que para un ECG.

Qué se puede medir

- **Áreas y volúmenes**, con el tamaño del píxel y el grosor del corte
- **Intensidades medias** dentro de una región, en unidades físicas
- **Textura y forma**: cómo varían los valores y cómo es el borde
- Cada medida es reproducible si se guarda el dato original y cada paso

Lo que la imagen no dice

- Una medida describe lo que mide: no es un diagnóstico
- Dos equipos pueden dar números distintos para el mismo tejido
- Una diferencia entre grupos puede venir del protocolo y no del paciente

Del dato a la causa



Antes de comparar, preguntar por el confusor

- ¿La diferencia viene del **tejido** o del **equipo** con que se adquirió?
- El equipo afecta la imagen y también quién llega a ese equipo
- Si no se ajusta por él, la comparación mezcla las dos cosas

> **La pregunta causal**
> ¿Qué cambiaría en la medida si interviniéramos sobre el paciente, y no sobre el equipo?

Para llevarse

1. Un píxel es una medición con unidades, no un color
2. La ventana cambia la imagen que vemos, no los datos con que medimos
3. Medir bien es la condición para preguntar por la causa